

Estudo de Rede

Gestao de Frotas

Plataforma estrategica de inteligencia de rede

Transformando dados em decisoes de rede

Versao 5.4 | Maio 2026

Manual do Usuario e Referencia Tecnica

Indice

1.	Visao Geral da Plataforma	3
2.	Dashboard	4
3.	Roterizacao	5
4.	Analise de Cliente	6
5.	Inteligencia de Rede	7
6.	Variacao de Precos	8
7.	Recomendador IA	9
8.	Gestao de Frotas e FIPE	10
8.1	Visao Geral da Frota	10
8.2	Busca Automatica por Placa	11
8.3	Associacao Manual	12
9.	Telemetria	13
10.	Relatorios Avancados	14
11.	API e Integracoes	15
12.	Administracao (Admin)	16
13.	Guia de Uso Rapido	17
14.	Arquitetura Tecnica	18
15.	Historico de Versoes	19

1. Visao Geral da Plataforma

Estudo de Rede - Gestao de Frotas e uma plataforma web estrategica que centraliza inteligencia de precos, analise de postos, gestao de frota e telemetria de abastecimentos em um unico painel interativo, conectado em tempo real ao Supabase e sincronizado com planilhas via GitHub.

Modulos Disponiveis

Funcionalidade	Descricao
Dashboard	KPIs executivos de cobertura de rede, precos e gestao de frotas
Roterizacao	Planejamento de visitas com mapas interativos e rotas otimizadas
Analise de Cliente	Perfil detalhado por CNPJ: historico de precos, acordos e dados FIPE
Inteligencia	Competitividade, rankings e score de postos por UF
Variacao de Precos	Deteccao automatica de altas, quedas e novos postos entre cargas
Recomendador IA	Sugestoes de postos baseadas em preco, acordo e historico
Gestao de Frotas	Cadastro de frota, dados FIPE automaticos e analise de consumo
Telemetria	Importacao e analise de abastecimentos reais da frota
Relatorios	Score x Performance, anomalias e comparativos gerenciais
API e Integracoes	Supabase, BrasilAPI, GitHub e endpoints REST
Admin	Usuarios, permissoes, uploads e configuracoes

Tecnologias: Python + Streamlit | Supabase (PostgreSQL) | GitHub | Folium/Leaflet | Plotly | BrasilAPI

2. Dashboard

Tela principal da plataforma. Exibe visao executiva consolidada de todos os dados.

KPIs Principais

Funcionalidade	Descricao
CNPJs Ativos	Total de postos cadastrados na base de Gestao de Frotas
Cobertura de Precos	Percentual de postos com preco registrado na carga atual
Ultimo Preco Medio	Media ponderada de preco por litro da carga mais recente
Variacao vs. Anterior	Delta percentual entre carga atual e carga anterior
Frota Monitorada	Numero de veiculos com dados de telemetria ativos
Postos no Mapa	Postos com coordenadas geograficas disponiveis para plotagem

Notificacoes de Variacao de Precos

Quando detectada nova carga de precos, o Dashboard exibe banner de alerta automaticamente com o resumo: **N alta(s) · N queda(s) · N novo(s) · N removido(s)**. Pode ser dispensado pelo usuario.

Atualizacao de Dados

O botao **Atualizar Pagina** no menu lateral forca a releitura de todos os dados do Supabase, garantindo que o Dashboard reflita o estado mais recente.

3. Roterizacao

Planejamento de visitas a postos com mapas interativos e quatro modos de visualizacao.

Modos de Visualizacao

Funcionalidade	Descricao
Modo 1 - Mapa de Rede	Mapa completo dos postos GF filtrados por UF, distribuidora e servicos. Marcadores coloridos por distribuidora com popups detalhados.
Modo 2 - Por Estado	Comparativo de precos por municipio dentro de uma UF. Heatmap e ranking.
Modo 3 - Cercados	Visualizacao dos postos marcados como cercados com indicadores de distancia.
Modo 4 - Roteiro	Criacao de roteiros customizados: selecione postos, defina sequencia e salve.

Filtros Disponiveis

UF | Distribuidora | Combustivel | Servicos (conveniencia, ARLA 32, troca de oleo, estacionamento, restaurante) | Faixa de preco | CNPJ especifico.

Roteiros salvos ficam disponiveis em sessoes futuras. O contador **Salvas (N)** no menu indica quantos roteiros estao armazenados.

4. Analise de Cliente

Consulta detalhada por CNPJ: historico completo de preco, acordos comerciais e dados FIPE. A busca aceita CNPJ completo (formatado ou so digitos) ou razao social.

Funcionalidade	Descricao
Identificacao	Razao social, CNPJ, municipio, UF, distribuidora e perfil de venda
Historico de Precos	Evolucao temporal dos precos por combustivel com grafico de linha
Acordos Comerciais	Precos acordados por produto com destaque de variacao vs. praticado
Preco Acordado	Comparativo direto entre preco acordado e preco atual praticado
Dados FIPE	Veiculos associados: marca, modelo, ano, cor e valor de mercado
Posicao Competitiva	Ranking do posto vs. concorrentes na mesma regioao por produto

5. Inteligencia de Rede

Analises estrategicas sobre a rede de postos para suporte a decisoes comerciais e de expansao.

Funcionalidade	Descricao
Score de Posto	Pontuacao 0-100: preco competitivo (25%), aderencia a acordos (30%), regularidade de dados (30%) e completude cadastral (15%)
Ranking por UF	Postos com melhor e pior performance ordenados por estado
Analise Concorrencia	Postos proximos geograficamente com comparativo de precos
Tendencia de Precos	Projecao de tendencia baseada no historico das ultimas N cargas
Alerta de Anomalias	Outliers: variacoes atipicas, postos inativos, dados inconsistentes
Indice de Cobertura	Percentual de postos GF com preco atualizado por UF e distribuidora

6. Variacao de Precos

Detecta e exibe automaticamente as variacoes entre a carga atual e a anterior. Cada comparacao e persistida no Supabase (tabela **historico_precos**) para consultas historicas e analise de tendencias.

Funcionalidade	Descricao
Altas	Postos com preco acima da carga anterior. Exibe delta R\$ e delta %.
Quedas	Postos com reducao de preco. Oportunidades de negociacao identificadas.
Novos	Postos que apareceram na carga atual mas nao existiam na anterior.
Removidos	Postos presentes anteriormente que nao constam na carga atual.

A deteccao e acionada automaticamente ao carregar uma nova planilha de precos. Um banner no Dashboard notifica:

N alta(s) · N queda(s) · N novo(s) · N removido(s).

7. Recomendador IA

Sugere os melhores postos para abastecimento da frota considerando preço, localização e acordos comerciais vigentes.

Funcionalidade	Descrição
Preço Competitivo	Postos com preço abaixo da média regional para o combustível selecionado
Acordo Ativo	Prioriza postos com acordo comercial vigente e preço acordado mais vantajoso
Proximidade	Ordenação por distância da rota ou localização informada
Regularidade	Postos com dados consistentes nas últimas N cargas
Score Mínimo	Filtro por score mínimo para garantir qualidade do posto recomendado

Filtros disponíveis: UF | Distribuidora | Combustível | Faixa de preço | Serviços necessários (ARLA 32, conveniência etc.) | Placa do veículo.

8. Gestao de Frotas e FIPE

Centraliza informacoes sobre os veiculos da frota, integrando dados do DENATRAN e da Tabela FIPE para enriquecer o cadastro com valores de mercado e especificacoes tecnicas.

8.1 Visao Geral da Frota

Funcionalidade	Descricao
Status	Check = com dados FIPE Relogio = aguardando associacao
Placa	Formato Mercosul (AAA0A00) ou antigo (AAA0000)
Marca/Modelo	Dados BrasilAPI (DENATRAN) ou preenchidos manualmente
Ano / Cor	Conforme registro DETRAN
Combustivel	Tipo de combustivel do veiculo
Valor FIPE	Valor de mercado na Tabela FIPE, quando disponivel
KPIs	Total estimado da frota, media, maior e menor valor por veiculo

8.2 Busca Automatica por Placa

Como funciona: clique em 'Buscar automaticamente'. O app consulta a **BrasilAPI** (/api/veiculos/v1/{placa}) para cada placa pendente, obtendo marca, modelo, ano, cor, municipio, UF e combustivel direto do DENATRAN/SINESP. Processamento em lote com barra de progresso e log em tempo real. Dados salvos automaticamente no Supabase (frota_veiculos_fipe, TTL 30 dias).

8.3 Associacao Manual

Formulario de texto direto para placas nao encontradas no DENATRAN (veiculos importados, placas sem cadastro etc.). Sem dependencia de API externa -- funciona sempre.

Funcionalidade	Descricao
Marca, Modelo, Ano *	Campos obrigatorios de texto livre
Cor, Comb., Tipo	Opcionais — combustivel e tipo com selectbox
Valor FIPE (R\$)	Numerico opcional — consulte em veiculos.fipe.org.br
Codigo FIPE	Texto opcional (ex: 005340-2)

9. Telemetria

Importa e analisa dados reais de abastecimento da frota para controle de consumo, gastos e eficiencia por veiculo.

Funcionalidade	Descricao
Resumo	KPIs gerais: total abastecido (L), gasto (R\$), consumo medio (km/L)
Por Veiculo	Gasto, litros, N abastecimentos e custo por km por placa
Por Periodo	Evolucao temporal dos gastos com grafico de barras por mes
Analise de Consumo	Consumo real vs. esperado por veiculo. Desvio % identifica anomalias
Importar	Upload .xlsx com mapeamento automatico de colunas e deduplicacao
FIPE	Visao geral, busca automatica e associacao manual integradas

Analise de Consumo: compara consumo real medio (km/L calculado dos abastecimentos) com o consumo esperado cadastrado na planilha de frota. O Desvio % indica quanto cada veiculo esta acima ou abaixo do esperado, facilitando a identificacao de manutencao necessaria ou uso inadequado.

Importacao: planilhas .xlsx com colunas detectadas automaticamente (placa, data, litros, valor total, hodometro, posto, CNPJ do posto). Dados duplicados ignorados via chave composta placa + data + litros.

10. Relatorios Avancados

Funcionalidade	Descricao
Score x Performance	Grafico de dispersao que posiciona cada posto nos quadrantes score vs. performance de preco. Identifica lideres, underperformers e oportunidades.
Anomalias	Lista automatica de postos atipicos: variacao acima de X%, ausencia por N cargas consecutivas, inconsistencias de cadastro.
Comp. de Cargas	Tabela side-by-side das ultimas N cargas por posto e combustivel. Exportavel para Excel.
Analise Geografica	Mapa de calor de precos por municipio e estado.
Resumo Executivo	Relatorio consolidado com principais KPIs para apresentacao.

Score: regularidade (30%) + aderencia a acordos (30%) + competitividade de preco (25%) + completude de dados (15%).

11. API e Integracoes

Paginacao automatica Supabase: o helper `_db_paginar()` resolve o limite de 1.000 linhas do PostgREST usando `.range(offset, offset+999)` em loop ate exaurir todos os registros. Aplicado em 9+ funcoes criticas da aplicacao.

Tabelas Principais no Supabase

Funcionalidade	Descricao
frota_abastecimentos	Abastecimentos importados da telemetria por empresa
frota_veiculos_fipe	Cache de dados FIPE por placa (TTL 30 dias)
historico_precos	Historico de precos por posto e combustivel
acordos_precos	Acordos comerciais por CNPJ e produto
tele_abastecimentos	Abastecimentos detalhados da telemetria
tele_frota	Cadastro de veiculos com especificacoes tecnicas
postos_gf	Postos Gestao de Frotas com coordenadas geograficas
controle_acesso	Permissoes de acesso por usuario/empresa

Outras Integracoes

BrasilAPI: consulta de placa (`/api/veiculos/v1/{placa}`) e marcas FIPE (`/api/fipe/marcas/v1/{tipo}`). **GitHub:** download de planilhas base na inicializacao (`pro_frotas.xlsx`, `Postos Cercados.xlsx`, `preco_posto.xlsx`, `Acordos.xlsx`).

12. Administracao (Admin)

Acessivel apenas para usuarios com perfil de administrador.

Funcionalidade	Descricao
Gestao de Usuarios	Listagem, adicao e remocao com controle de permissoes por empresa
Upload Manual	Carregamento de planilhas .xlsx diretamente para o Supabase
Limpeza de Cache	Forca releitura de todos os dados do Supabase
Diagnostico de Sync	Status da ultima sincronizacao GitHub: erros, timestamp, N registros
Status dos Dados	Expander na sidebar com contagem de CNPJs, coordenadas, cercados e precos
Configuracoes Gerais	TTL de cache, limites de paginacao e chaves de API via Streamlit Secrets

13. Guia de Uso Rapido

Primeiro Acesso

Função na lateral	Descrição
1	Acesse a URL da aplicação no Streamlit Cloud
2	Aguarde a sincronização automática das planilhas GitHub
3	Verifique o Status dos Dados na barra lateral (deve mostrar CNPJs e coordenadas)
4	Acesse o Dashboard para conferir os KPIs principais

Enriquecer Dados FIPE da Frota

Função na lateral	Descrição
1	Va em Telemetria > aba FIPE (ou Gestão de Frotas)
2	Acesse a aba 'Busca Automática'
3	Clique em 'Buscar automaticamente (N pendentes)'
4	Acompanhe o progresso -- dados salvos automaticamente no Supabase
5	Para placas não encontradas use a aba 'Associação Manual'

Carregar Nova Planilha de Preços

Função na lateral	Descrição
1	Va em Admin > Upload Manual
2	Selecione o arquivo preco_posto.xlsx
3	Confirme o upload -- o sistema detecta variações automaticamente
4	Volte ao Dashboard -- banner de variação aparece se houver alterações

Dicas de Performance

- Use o botão Atualizar Página para forçar releitura do Supabase após uploads.
- A paginação automática lida com tabelas de qualquer tamanho (sem limite de 1.000 linhas).

- Dados FIPE ficam em cache por 30 dias -- use 'Re-buscar tudo' apenas se necessario.
- O expandir 'Status dos Dados' na sidebar e o primeiro lugar para diagnosticar problemas.

14. Arquitetura Tecnica

Funcionalidade	Descricao
Linguagem	Python 3.12+
Framework Web	Streamlit -- interface reativa com componentes nativos
Banco de Dados	Supabase (PostgreSQL) com cliente supabase-py
Armazenamento	GitHub (planilhas base) + Supabase (dados processados)
Mapas	Folium + Leaflet.js com marcadores e heatmap
Graficos	Plotly Express + Plotly Graph Objects
Dados Veiculares	BrasilAPI /veiculos/v1/{placa} (DENATRAN/SINESP)
PDF Viewer	PyMuPDF (fitz) -- paginas renderizadas como imagem
Deploy	Streamlit Cloud -- CI/CD automatico via push no GitHub

Secrets (Streamlit Cloud)

Funcionalidade	Descricao
SUPABASE_URL	URL do projeto Supabase
SUPABASE_KEY	Chave anon/service do Supabase
GITHUB_TOKEN	Token PAT para download de planilhas do repositorio privado

15. Historico de Versoes

v5.4	Mai 2026 -- Busca automatica FIPE por placa (BrasilAPI DENATRAN). Formulário de associacao manual sem dependencia de API. Paginacao automatica Supabase em 9+ funcoes (limite 1.000 linhas). Fix Arrow-backed arrays pandas 3.x na analise de consumo. Fix coordenadas de postos (coluna cnpj vs cnpj_norm). Diagnostico de erros de sincronizacao GitHub na sidebar.
v5.3	Abr 2026 -- Integracao FIPE completa com 3 abas. Cache Supabase frota_veiculos_fipe (TTL 30d). Score x Performance e Anomalias em Relatorios. Tabs de Analise de Consumo na Telemetria.
v5.2	Mar 2026 -- Persistencia de variacoes no Supabase (historico_precos). Notificacao automatica no Dashboard. Fix acordos sem match direto de CNPJ.
v5.1	Fev 2026 -- Restauracao do auto-carregamento GitHub. Controle de acesso por empresa_id. Mapa com filtro de UF e heatmap de precos.
v5.0	Jan 2026 -- Reescrita modular completa. Telemetria. Gestao de Frotas. Admin. Guia de Uso.
v4.x	2025 -- Dashboard, Roterizacao, Analise de Cliente, Inteligencia, Recomendador IA.

Estudo de Rede | Gestao de Frotas -- Versao 5.4 -- Maio 2026
FNI -- Tecnologia para Redes de Combustiveis | Documento Confidencial